

SCONTO-SVU

Traçabilité décisionnelle et performance d'une chaîne logistique simulée

Application à ZENER SA Togo

Août 2026

Résumé

Ce fichier sera réécrit à la fin, après stabilisation de tous les chapitres. Le résumé final devra présenter la question étudiée, la méthode de traçabilité, les principaux résultats et la portée des conclusions en une page au maximum.

Table des matières

Résumé	i
Liste des sigles	v
1 Introduction et cadre de l'analyse	1
1.1 Contexte et finalité	1
1.2 Objectifs de validation	1
1.3 Référentiels mobilisés	2
1.4 Périmètre et méthode de preuve	2
2 Cas d'étude et conditions initiales	4
2.1 Réseau simulé et entreprise focale	4
2.2 Produit, nomenclature et stocks chargés	4
2.3 Politique autonome de stock	5
2.4 Paramétrage et reproductibilité	5
3 Architecture multi-agents et chaîne de décision	6
3.1 Niveaux de responsabilité	6
3.2 Descente de la décision et remontée du résultat	6
3.3 Flux physique, message, animation et mesure	7
3.4 Ancrage ISA-95 de l'exécution	7
3.5 Coordination des écarts	7
4 Exécution de bout en bout	9
4.1 De la commande cliente à la décision de reconstitution	9
4.2 Analyse matière et déclenchement de Source	9
4.3 Make et mise en stock du produit fini	9
4.4 Réveil de la commande et Deliver	10
4.5 Jalons et portée de la trace	10
5 Gestion des écarts et adaptation	11
5.1 Principe de détection d'un écart	11
5.2 Retard fournisseur contrôlé	11
5.3 Propagation vers Make et Deliver	11
5.4 Place du Blackboard et de l'AER	12
5.5 Distinction entre arbitrage AHP et Performance Index	12

Table des figures

4.1	Chaîne fonctionnelle de satisfaction d'une commande lorsque les stocks imposent une reconstitution préalable.	10
5.1	Propagation informationnelle d'un retard fournisseur depuis Source vers Make puis Deliver.	12

Liste des tableaux

1.1	Niveaux de trace mobilisés dans l'analyse.	3
2.1	Acteurs configurés dans le réseau ZENER SA Togo.	4
2.2	Nomenclature, stocks initiaux et délais nominaux du scénario de validation.	4
3.1	Niveaux de décision et responsabilités principales.	6
4.1	Jalons de l'exécution expérimentale perturbée.	10
5.1	Propagation informationnelle du retard fournisseur.	12

Liste des sigles

AER	Classification des communications du modèle selon les phases AMENDMENT, EXECUTION et REPORT.
AHP	Analytic Hierarchy Process.
PI	Performance Index.
SCOR	Supply Chain Operations Reference.
VSM	Value Stream Mapping.
WIP	Work In Process.

1. Introduction et cadre de l'analyse

1.1 Contexte et finalité

SCONTO-SVU est un simulateur destiné à représenter le fonctionnement coordonné d'une chaîne logistique, depuis la réception d'une demande jusqu'à l'exécution des opérations et à l'évaluation de leurs effets. Son application à ZENER SA Togo porte sur une entreprise focale qui reçoit des matières de plusieurs fournisseurs, réalise les opérations de Make, puis livre un client. La difficulté étudiée ne réside pas seulement dans l'enchaînement de Source, Make et Deliver. Elle tient à la capacité du modèle à conserver la trace des décisions qui autorisent cet enchaînement, des agents qui les transforment et des événements qui prouvent leur exécution.

La traçabilité répond à un problème classique des modèles de simulation riches. Un indicateur final peut être calculé correctement tout en restant difficile à interpréter si le lecteur ne sait pas quelle commande, quelle ressource ou quelle décision l'a produit. À l'inverse, une animation convaincante peut montrer un flux sans établir la quantité effectivement reçue, le statut de la commande ou le temps mesuré. Le rapport relie donc trois dimensions qui doivent rester distinctes : le comportement opérationnel, l'organisation décisionnelle et la chaîne de mesure.

Le cas ZENER sert à examiner cette continuité sur une situation où le stock de produit fini ne permet pas une livraison directe. La politique autonome de stock crée alors un ordre interne de reconstitution. Si une matière est insuffisante, Source précède Make ; la production crédite ensuite le stock de produit fini, la commande cliente est réévaluée et Deliver peut terminer le service. Un retard fournisseur contrôlé complète ce cas en montrant comment une information d'écart traverse les niveaux Source, Make et Deliver.

1.2 Objectifs de validation

La cohérence fonctionnelle constitue un premier objectif. Le modèle doit distinguer une demande externe d'un ordre interne, empêcher le lancement de Make lorsque la matière manque, créditer le stock après production et décrémenter ce stock lors de la satisfaction du client. Ces mécanismes sont vérifiés dans le projet AnyLogic. Leur présence établit une capacité du modèle, mais ne suffit pas à démontrer leur comportement quantitatif dans toutes les exécutions.

La validation porte également sur la continuité de la décision. Une orientation tactique doit être contextualisée par un coordinateur, traduite en tâche par le pilotage opérationnel, puis exécutée par un agent ou un poste identifiable. Le résultat suit le chemin inverse sous forme de confirmation ou de rapport. L'analyse cherche moins à compter les messages qu'à vérifier la transformation qu'ils opèrent entre deux niveaux.

La continuité de la preuve forme un autre objectif. Les événements runtime produisent des observations physiques ou temporelles. La VSM organise ces observations, tandis que le pipeline de performance les associe à des métriques, à des attributs puis à un Performance Index, ou PI. Chaque transformation doit préserver l'unité, la provenance et le statut de la valeur. Une association interne ou un proxy ne devient pas une métrique SCOR officielle par simple emploi d'un code.

La réaction à un écart maîtrisé complète ce périmètre. Le retard appliqué au fournisseur de GPL dispose d'artefacts Excel et ABox synchronisés. Cette exécution permet d'établir une propagation structurée de l'information. Elle ne constitue ni une campagne statistique ni la preuve que le système optimise automatiquement l'ensemble de la chaîne.

1.3 Référentiels mobilisés

SCOR fournit le découpage métier stable utilisé pour lire les processus Plan, Source, Make, Deliver et Return. Le rapport conserve ces noms lorsqu'ils désignent les domaines du modèle. Il ne suppose toutefois pas que chaque indicateur interne est, de ce seul fait, une métrique normative SCOR. La qualification précise des associations appartient à l'analyse du pipeline de performance.

La VSM donne une lecture opérationnelle des temps de traitement, des attentes, des encours et de la continuité des flux. Dans SCONTO-SVU, ces mesures sont produites à partir des événements runtime et consolidées sur le périmètre de l'entreprise focale. Elles forment une couche intermédiaire entre l'exécution et les attributs de performance.

ISA-95 structure le contexte d'exécution. La hiérarchie relie les acteurs, les équipements et les postes auxquels les micro-activités sont affectées. Cette structure évite de réduire une opération à son seul nom : une même activité peut être replacée dans un site, une zone, un atelier, un centre de travail ou une cellule déterminée.

L'architecture multi-agents complète ce cadre physique par une distribution de responsabilités. Les niveaux stratégique, tactique, coordination, pilotage opérationnel et exécution ne représentent pas cinq copies d'une même décision. Chacun change la granularité de l'information. L'AER fournit les messages typés qui rendent ces transformations observables, ainsi que les mécanismes de remontée d'écarts et de révision des plans.

La chaîne de performance suit enfin une progression distincte : observation VSM, association à une métrique, normalisation, agrégation par attributs RL, RS, AG, CO et AM, puis calcul du PI. Le présent chapitre en fixe seulement la logique. Les métriques et leurs calculs seront traités après stabilisation des valeurs temporelles.

1.4 Périmètre et méthode de preuve

Le corpus combine quatre familles de sources. Le projet ALP prouve l'existence des mécanismes. Le JSON décrit la configuration du réseau, des matières, des stocks et des délais nominaux. L'export Excel fournit les traces et agrégats de l'exécution. L'ABox représente le même état de clôture sous forme d'individus et de relations RDF. Pour le scénario perturbé retenu, Excel et ABox portent le même identifiant d'exécution et le même instant de clôture. Cette synchronisation d'identité ne garantit pas à elle seule l'égalité de toutes les valeurs exportées.

TABLE 1.1 – Niveaux de trace mobilisés dans l’analyse.

Niveau	Question traitée	Source principale
Configuration	Quelles entités et quels paramètres sont chargés ?	JSON et structure du modèle
Événement runtime	Quel fait est enregistré et à quel instant simulé ?	Traces Excel et événements ABox
Communication agent	Qui reçoit, transforme ou transmet l’information ?	Messages AER Excel et ABox
Mesure VSM	Quelle observation est consolidée sur le flux ?	Exécution brute et tableaux de bord
Métrique	Comment l’observation est-elle qualifiée et normalisée ?	Pipeline de performance
Attribut	Comment les métriques sont-elles regroupées par dimension ?	Agrégats RL, RS, AG, CO et AM
PI	Quelle synthèse multicritère résulte des attributs ?	Pipeline d’agrégation global

L’organisation des preuves empêche deux raccourcis. Un message prouve une communication, pas un transfert physique ; une animation montre un état visuel, pas une valeur quantitative. De même, un mécanisme trouvé dans l’ALP reçoit le statut de fonctionnalité implémentée, alors qu’un résultat chiffré n’est retenu comme validation expérimentale que s’il apparaît dans un artefact primaire identifié et contrôlé.

La rédaction principale utilise donc les noms de fichiers et les identifiants techniques seulement lorsqu’ils sont nécessaires à l’audit. Les détails d’intégrité sont conservés dans le registre des sources. Les valeurs dont la définition ou la concordance reste incertaine sont exclues du récit quantitatif, sans bloquer l’explication des mécanismes établis.

2. Cas d'étude et conditions initiales

2.1 Réseau simulé et entreprise focale

Le réseau configuré comprend cinq acteurs. ZENER SA Togo occupe la position d'entreprise focale : elle reçoit les matières, assure Make, gère le stock de produit fini et organise Deliver. Trois fournisseurs spécialisés alimentent respectivement le GPL, les bouteilles vides et les accessoires. Le client générique ferme le périmètre aval. Cette représentation ne cherche pas à reproduire tous les partenaires réels de l'entreprise ; elle isole les dépendances nécessaires à l'étude de la décision et de l'exécution.

TABLE 2.1 – Acteurs configurés dans le réseau ZENER SA Togo.

Identifiant	Acteur	Catégorie	Fonction dans le modèle
ACT_1	Fournisseur du GPL	Fournisseur	Approvisionnement en GPL vrac
ACT_2	Fournisseur de bouteilles vides	Fournisseur	Mise à disposition des contenants
ACT_3	Fournisseur des accessoires	Fournisseur	Approvisionnement des composants de finition
ACT_4	ZENER SA Togo	Entreprise focale	Source interne, Make, stockage et Deliver
ACT_5	Client générique	Client	Emission de la demande et réception du produit

Le JSON contient cinq scénarios de produit ou de flux. Le produit nominal forcé pour l'expérimentation est SCENARIO DISTRIBUTION. Les autres scénarios décrivent des capacités configurées, notamment Return, mais leur présence ne prouve pas qu'ils ont été exécutés dans l'expérience analysée.

2.2 Produit, nomenclature et stocks chargés

La nomenclature du produit nominal associe à une unité finie 12,5 unités de GPL vrac, une bouteille vide de 12 kg et un kit d'accessoires. Ces coefficients déterminent les besoins matière d'un lot. Ils ne renseignent pas, à eux seuls, sur la quantité d'une commande future.

L'exécution expérimentale retenue utilise une commande de 20 unités. Il s'agit d'une condition de test, non d'une règle générale du simulateur. Le besoin GPL correspondant vaut donc $20 \times 12,5 = 250$ unités de matière. Les besoins en bouteilles et en accessoires valent chacun 20 unités.

TABLE 2.2 – Nomenclature, stocks initiaux et délais nominaux du scénario de validation.

Elément	Besoin unitaire	Stock initial	Stock de sécurité	Délai nominal
Produit fini	Non applicable	0	Paramètre produit distinct	Reconstitution interne
GPL vrac	12,5	0	0	6 h
Bouteille vide 12 kg	1	250	0	10 h
Accessoires	1	300	0	5 h

Le paramètre global de stock matière vaut zéro, mais les fiches détaillées sont autoritatives lorsqu'elles sont chargées. Le scénario commence donc avec un stock GPL nul, 250 bouteilles vides et 300 kits d'accessoires. Pour la commande de 20 unités, seul le GPL impose un approvisionnement. Cette condition explique pourquoi la trace expérimentale montre une quantité unique de 250 unités de GPL traversant Source, sans achats équivalents pour les deux autres matières.

2.3 Politique autonome de stock

La demande cliente n'est pas convertie directement en ordre de production. Le modèle évalue d'abord la possibilité de satisfaire la demande depuis le stock de produit fini. Si la couverture est insuffisante, la politique autonome de stock décide d'une reconstitution et crée un ordre interne identifié par le préfixe REAPPRO_*. La commande externe, identifiée par CMD_*, reste en attente jusqu'à ce que le stock redevenue disponible.

Cette politique combine le stock courant, le stock de sécurité et la demande estimée pendant le délai de reconstitution. Pour les matières, le diagnostic porte sur un stock projeté qui tient aussi compte des réceptions déjà attendues et des besoins engagés. Une écriture compacte de cette logique est :

$$S_{\text{proj}} = S_{\text{courant}} + R_{\text{attendues}} - B_{\text{engages}}.$$

Lorsque ce stock projeté franchit le point de commande, le modèle peut déclencher Source avant Make. Une réception attendue demeure un objet daté; elle ne crédite pas le stock physique avant son événement de réception.

Le dimensionnement du lot peut s'appuyer sur la quantité économique de Wilson. Dans sa forme usuelle, la quantité est calculée par :

$$Q_w = \sqrt{\frac{2DC_1}{C_p}},$$

où D représente la demande considérée, C_1 le coût de lancement et C_p le coût de possession. Le modèle borne le résultat afin de maintenir une taille de lot exploitable. Wilson fournit ici une règle de dimensionnement et une aide à la décision. La présence de cette formule ne démontre pas une optimalité globale de la chaîne, qui demanderait des objectifs explicites et une campagne comparative.

2.4 Paramétrage et reproductibilité

Le JSON est la source primaire pour la structure du réseau, la nomenclature, les stocks initiaux détaillés et les délais fournisseurs nominaux. Le projet ALP charge ces valeurs et initialise les stocks à partir du scénario sélectionné. Cette séparation facilite la construction de profils expérimentaux sans modifier la logique du modèle.

La reproductibilité reste toutefois partielle. Le fichier de configuration ne contient ni identifiant d'exécution, ni échelle temporelle, ni champs runtime structurés pour activer le retard fournisseur, fixer son facteur ou limiter son application à une réception. L'ALP implémente une conversion de 600 secondes réelles pour une seconde de simulation pour Source, Deliver, Plan et Return, tandis que Make conserve sa dynamique propre. Les exports prouvent que le test de retard a été activé, mais le JSON seul ne permet pas de le rejouer exactement. Cette limite justifie une procédure de lancement documentée ou un enrichissement futur du profil.

3. Architecture multi-agents et chaîne de décision

3.1 Niveaux de responsabilité

L'architecture multi-agents distribue la décision selon cinq niveaux. Cette hiérarchie évite qu'une intention stratégique soit envoyée directement à un poste d'exécution sans être contextualisée. Elle permet aussi de faire remonter un résultat en conservant le domaine qui l'a produit et la responsabilité de chaque transformation.

TABLE 3.1 – Niveaux de décision et responsabilités principales.

Niveau	Identifiants représentatifs	Responsabilité	Preuve attendue
Stratégique	AS-sP1	Reçoit la synthèse globale et porte l'orientation du réseau focal.	Rapport macro consolidé
Tactique	AT-sP2, AT-sP3, AT-sP4, AT-sP5	Planifie respectivement Source, Make, Deliver et Return ; coordonne les dépendances entre domaines.	Plan ou révision de plan
Coordination	CA-*	Contextualise le plan tactique pour un processus et consolide les retours opérationnels.	Ordre de domaine et rapport consolidé
Pilotage opérationnel	AOp-*	Décompose l'ordre, affecte les tâches, surveille l'exécution et traite les exceptions.	Affectation, instruction ou exception
Exécution	AOe-* et postes	Réalise l'opération physique ou informationnelle et produit le fait runtime.	Début, fin, quantité ou accusé

Les identifiants ne doivent être lus qu'après les responsabilités. AS-sP1 représente le niveau stratégique de l'entreprise focale. Les agents tactiques AT-sP2, AT-sP3, AT-sP4 et AT-sP5 correspondent aux plans Source, Make, Deliver et Return. Les familles CA-*, AOp-* et AOe-* déclinent ensuite ces domaines à des granularités croissantes. La liste exhaustive des instances n'est pas nécessaire au raisonnement principal ; elle relève de l'audit technique.

3.2 Descente de la décision et remontée du résultat

Une décision descendante change de forme à chaque niveau. Le tactique formule un objectif de domaine, par exemple rendre une matière disponible. Le coordinateur le transforme en ordre adapté au contexte Source. Le pilotage opérationnel choisit les tâches à exécuter et leurs destinataires. L'agent d'exécution réalise enfin l'achat, la réception, la production ou la livraison.

La remontée ne répète pas simplement l'ordre initial. L'exécutant fournit un fait, tel qu'une réception

ou une fin de production. Le pilote vérifie et agrège ce fait, le coordinateur construit un résultat de processus, puis le tactique met à jour le plan ou informe un autre domaine. Le stratégique reçoit une synthèse, pas le détail de chaque micro-activité.

Ce mécanisme apparaît clairement dans la coordination inter-processus. Une indisponibilité de produit fini conduit Deliver à demander une faisabilité Make. Un manque de matière conduit Make à solliciter Source. Lorsque Source confirme MaterialAvailable, Make peut produire. L'ALP implémente aussi le message ProductAvailableForDelivery entre Make et Deliver. Les artefacts du scénario fournisseur ne sont toutefois pas utilisés pour présenter ce message comme un fait expérimental de cette exécution. Les échanges entre domaines s'effectuent au niveau tactique, tandis que leur réalisation traverse les niveaux de coordination et d'exécution.

3.3 Flux physique, message, animation et mesure

Quatre objets coexistent dans la simulation. Le flux physique représente une matière, un produit ou une entité métier qui change effectivement de position ou d'état. Le message agent transporte une demande, une décision, une alerte ou un rapport. L'animation rend un état visible à l'écran. La mesure enregistre une quantité, un temps ou un statut selon une règle définie.

Ces objets peuvent se rapporter au même événement sans être interchangeables. Le message de disponibilité matière informe Make que la contrainte est levée ; il ne constitue pas lui-même les 250 unités de GPL reçues. Un jeton animé peut montrer le déplacement d'un flux sans devoir entrer dans le WIP physique. De même, le nombre de messages émis par un agent n'est ni une durée ni une mesure d'importance organisationnelle.

Cette séparation protège la chaîne de preuve. Une quantité reçue doit être vérifiée dans une trace physique ou un individu structuré. Une responsabilité doit être établie par l'architecture ou les messages. Une durée doit provenir de l'instrumentation correspondante et non de la seule différence entre deux lignes affichées.

3.4 Ancrage ISA-95 de l'exécution

La structure ISA-95 du modèle comprend 190 nœuds d'équipement et 71 affectations de micro-activités. Cette baseline est contrôlée de trois manières complémentaires. Le projet ALP contient une garde explicite sur les deux cardinalités ; le JSON les déclare dans sa configuration ; l'ABox de l'exécution expérimentale contient 190 sujets d'équipement et 71 relations d'affectation par `executedAt`. Elle peut donc être présentée comme une propriété vérifiée de la structure utilisée.

L'intérêt de cette hiérarchie n'est pas le comptage en lui-même. Elle associe un acteur à son contexte physique, puis rattache la micro-activité au niveau d'équipement où elle s'exécute. Le lecteur peut ainsi relier une trace Make à l'entreprise focale, au secteur concerné et au poste qui a produit l'événement. Cette contextualisation facilite l'audit des mesures et évite d'attribuer à un acteur une activité située chez un fournisseur ou chez le client.

L'arbre complet serait trop volumineux pour le corps du rapport. Les deux cardinalités et leur fonction méthodologique suffisent ici ; les individus et affectations détaillés restent disponibles dans l'ABox.

3.5 Coordination des écarts

L'architecture nominale sert aussi de support à l'adaptation. Un agent d'exécution ou un fournisseur signale un écart ; le pilotage opérationnel le qualifie, le coordinateur le consolide et le tactique révisé

le plan. L'AER structure cette circulation par des messages typés. Le Blackboard fournit une mémoire partagée pour les observations et décisions qui doivent rester accessibles à plusieurs agents.

Cette capacité ne signifie pas que chaque incident suit nécessairement la même boucle ni qu'une décision tactique produit toujours une amélioration quantitative. Le chapitre 5 examine uniquement la propagation expérimentalement établie pour le retard fournisseur. Les mécanismes de panne, de goulot et d'arbitrage local sont présents dans l'ALP, mais leurs résultats historiques ne sont pas utilisés comme validation actuelle.

4. Exécution de bout en bout

4.1 De la commande cliente à la décision de reconstitution

La chaîne commence par une commande externe. Dans l'exécution étudiée, CMD_1 porte une demande de 20 unités du produit nominal. Le stock initial de produit fini vaut zéro, ce qui interdit une livraison immédiate. Le modèle conserve la commande en attente et laisse la politique autonome évaluer le besoin de reconstitution.

Cette évaluation crée REAPPRO_1, un ordre interne de 20 unités. Les deux identifiants décrivent donc des objets différents. CMD_1 exprime l'obligation de service envers le client; REAPPRO_1 autorise la reconstitution du stock nécessaire à cette obligation. L'ordre interne n'est ni une seconde demande externe ni une livraison à compter dans les KPI clients. Les fonctions de taux de service et de ponctualité filtrent explicitement les identifiants REAPPRO_*.

Le passage par une politique de stock modifie la lecture causale de l'exécution. Make ne fabrique pas parce que la commande cliente serait devenue un ordre de production. Il fabrique parce qu'une décision interne a constaté un déficit et créé un lot de reconstitution. Une fois le lot achevé, le stock physique est crédité et la commande en attente peut être réévaluée.

4.2 Analyse matière et déclenchement de Source

Le besoin matière de REAPPRO_1 est calculé à partir de la nomenclature. Pour 20 unités, il faut 250 unités de GPL, 20 bouteilles et 20 kits d'accessoires. Les stocks détaillés chargés couvrent les bouteilles et les accessoires, mais le GPL commence à zéro. Le stock projeté de cette matière est donc insuffisant et Source doit intervenir avant Make.

La trace montre un ordre Source à T=57 s de simulation et une quantité de 250 unités de GPL. Cette quantité traverse plusieurs étapes du processus d'approvisionnement; elle ne doit pas être additionnée à chaque ligne de l'export. La réception est enregistrée à T=130 s. Elle crédite le stock GPL avant sa consommation par Make et déclenche la remontée de MaterialAvailable vers le plan de production.

Le délai fournisseur appartient à un référentiel temporel distinct de certains timestamps événementiels. Le modèle reconstruit des durées réelles pour Source et Deliver à l'aide d'une échelle, tandis que Make conserve sa dynamique de simulation. Les jalons servent donc ici à établir l'ordre Source puis Make, pas à reconstruire une durée métier par simple soustraction.

4.3 Make et mise en stock du produit fini

Make commence après la disponibilité matière, autour de T=132 s de simulation. Les opérations produisent le lot interne de 20 unités, dont l'achèvement est signalé vers T=1966,9 s. Le transfert M1.5 vers le magasin de produits finis constitue une étape fonctionnelle décisive : l'ALP incrémente alors le stock physique, à l'exclusion des jetons purement visuels.

La fin d'une opération Make ne suffirait pas, à elle seule, à rendre la commande livrable. Le modèle clôt l'ordre autonome, puis relance l'analyse des commandes en attente. CMD_1 retrouve ainsi un stock disponible créé par REAPPRO_1. Cette séparation évite d'attribuer directement au lot interne le statut de commande cliente.

Les mécanismes de rebut et de reprise sont présents dans le modèle, mais l'exécution considérée n'est pas une campagne qualité. Aucun résultat général sur la robustesse de ces mécanismes n'est tiré de cette trajectoire.

4.4 Réveil de la commande et Deliver

Après le crédit du stock, la politique réveille CMD_1. Deliver réserve les 20 unités, puis enchaîne la préparation et l'expédition. Le départ est visible à T=1975 s et la clôture à T=1990 s. Le décrétement du stock intervient lors de la satisfaction effective de la commande. L'export final indique ainsi 20 unités commandées, 20 livrées et un stock de produit fini nul.

La commande est complète, mais elle est clôturée en retard. Ce constat porte sur une seule demande et ne doit pas être généralisé à un taux de service de long terme. Il confirme en revanche que les KPI clients ne confondent pas l'ordre de reconstitution avec une seconde commande.

Illustration non disponible dans cette version.

FIGURE 4.1 – Chaîne fonctionnelle de satisfaction d'une commande lorsque les stocks imposent une reconstitution préalable.

4.5 Jalons et portée de la trace

TABLE 4.1 – Jalons de l'exécution expérimentale perturbée.

Temps simulé	Jalon	Lecture autorisée
T=53 s	Entrée de la commande cliente	Début de la trajectoire de CMD_1
T=57 s	Ordre Source	Approvisionnement GPL associé à REAPPRO_1
T=130 s	Réception du GPL	Les 250 unités deviennent disponibles avant Make
T=132 s	Début de Make	La production suit la levée de la contrainte matière
T=1966,9 s	Lot interne achevé	Les 20 unités de reconstitution sont terminées
T=1975 s	Départ Deliver	La commande réveillée entre dans la livraison finale
T=1990 s	Clôture de CMD_1	Livraison complète, statut en retard, stock fini final nul

Les timestamps ordonnent les événements de cette exécution. Ils ne sont pas interchangeables avec les durées réelles reconstruites par le pipeline. En particulier, l'écart brut entre T=53 s et T=1990 s n'a pas la même définition que le Lead Time exporté. Le chapitre se limite donc à l'ordre causal, aux quantités directement vérifiées et aux statuts de clôture.

La trace établit expérimentalement la présence de CMD_1 et REAPPRO_1, l'approvisionnement GPL, l'ordre Source puis Make puis Deliver, la livraison des 20 unités et le stock final nul. Le crédit du produit fini, le réveil de la commande et le filtrage des KPI sont en outre confirmés par l'implémentation. Une campagne comparative serait nécessaire pour quantifier l'effet propre de la politique de stock ou du retard fournisseur sur la performance.

5. Gestion des écarts et adaptation

5.1 Principe de détection d'un écart

Une adaptation commence par la comparaison d'un état attendu avec un état observé. Pour un approvisionnement, le modèle conserve le délai nominal utilisé par la planification et calcule séparément la date effective de réception. Lorsque les deux divergent dans les conditions prévues par le test, l'écart devient un événement métier identifiable. Il n'est pas déduit a posteriori d'un indicateur global.

Cette distinction préserve la causalité. Le fournisseur ou l'agent Source signale d'abord le fait local. Le pilotage opérationnel le qualifie comme exception, le coordinateur l'inscrit dans le contexte du processus, puis le tactique révisé les informations nécessaires aux domaines aval. Chaque message apporte une transformation précise ; une simple répétition de la même alerte à plusieurs niveaux ne suffirait pas à démontrer une adaptation.

Le modèle implémente aussi des déclencheurs de panne, une détection de goulot et des perturbations de demande. Ces capacités ne sont pas confondues avec le retard fournisseur. Sans artefact primaire dédié, leurs anciens timestamps et résultats restent hors du périmètre expérimental actuel.

5.2 Retard fournisseur contrôlé

Le scénario perturbé cible le GPL fourni par ACT_1. Le délai nominal vaut 6 h et le délai effectif 12 h, soit un retard additionnel de 6 h. Un seul approvisionnement retardé est comptabilisé. La commande cliente porte 20 unités et l'ordre interne associé est REAPPRO_1 ; le besoin GPL correspondant est de 250 unités.

Les exports Excel et ABox décrivent la même exécution et la même clôture à $T=1990$ s. Ils confirment la matière, le fournisseur, les délais nominal et effectif, ainsi que la chaîne de messages. Cette concordance établit l'activation du retard et sa propagation. Elle ne mesure pas son effet causal net sur le délai final, car l'exécution de référence sans retard n'est pas disponible pour une comparaison contrôlée.

La commande est livrée en totalité et en retard. Ces deux statuts décrivent le résultat de l'exécution perturbée ; ils ne permettent pas d'attribuer toute la tardiveté au seul fournisseur. Make et Deliver possèdent leurs propres dynamiques, et la conversion temporelle doit être explicitée avant toute décomposition quantitative.

5.3 Propagation vers Make et Deliver

La propagation AER comporte six transformations structurées. Elles relient l'écart local de Source à une révision du plan Deliver, sans modifier directement un flux physique.

TABLE 5.1 – Propagation informationnelle du retard fournisseur.

Message	Passage principal	Transformation métier
SupplierDelayAlert	Fournisseur vers pilotage Source	Rend visible l'écart entre réception nominale et réception effective.
OperationalException	Pilotage vers coordination Source	Qualifie l'alerte comme incident opérationnel du processus Source.
ProcessDeviationReport	Coordination vers tactique Source	Consolide l'impact de l'incident au niveau du plan Source.
RevisedMaterialAvailability	AT-sP2 vers AT-sP3	Transmet à Make une nouvelle disponibilité prévisionnelle de la matière.
RevisedProductionCompletionDate	AT-sP3 vers AT-sP4	Traduit l'information matière en révision potentielle de la fin de production.
RevisedDeliveryPlan	AT-sP4 vers CA-sD1	Demande la réévaluation du plan Deliver dans le nouveau contexte.

La séquence montre une adaptation structurée plutôt qu'une optimisation globale. Source consolide un fait fournisseur; Make reçoit une information révisée sur sa contrainte amont; Deliver reçoit une révision de plan. La trace ne démontre pas qu'une solution optimale est recherchée parmi toutes les stratégies possibles, ni que la nouvelle date minimise un critère global.

Illustration non disponible dans cette version.

FIGURE 5.1 – Propagation informationnelle d'un retard fournisseur depuis Source vers Make puis Deliver.

5.4 Place du Blackboard et de l'AER

L'AER fournit la structure des échanges : type du message, émetteur, destinataire, sujet, contexte de processus et objet concerné. Dans l'ABox, les six messages sont des individus liés à REAPPRO_1. Cette représentation permet de suivre une même perturbation malgré les changements de niveau et de vocabulaire métier.

Le Blackboard remplit une fonction différente. Il offre une mémoire partagée dans laquelle les observations et alertes peuvent être publiées, consultées et rapprochées d'une décision. Le modèle implémente cette mémoire ainsi que les mécanismes de panne et de goulot qui peuvent l'alimenter. L'exécution fournisseur valide la chaîne AER de retard, mais elle n'est pas utilisée pour revendiquer une validation complète de toutes les boucles Blackboard prévues dans l'architecture.

La fermeture d'une boucle adaptative exige normalement plus qu'une alerte : une décision doit être contextualisée, appliquée puis accompagnée d'un accusé. Cette logique est implémentée pour l'adaptation locale. Les résultats historiques de panne et de rééquilibrage ne sont cependant pas repris ici, faute d'artefacts primaires correspondants.

5.5 Distinction entre arbitrage AHP et Performance Index

L'AHP et le PI répondent à deux questions différentes. L'AHP classe ou sélectionne des options face à une situation décisionnelle locale ou tactique, par exemple la priorité à donner à une action lorsque

plusieurs contraintes sont détectées. Son score dépend des critères et de la matrice de comparaison utilisés pour cet arbitrage.

Le PI évalue la performance globale à partir de mesures transformées en métriques, puis regroupées dans les attributs RL, RS, AG, CO et AM. Il appartient au pipeline d'évaluation, pas à la boucle locale de décision. Un score AHP ne constitue donc pas une composante directe du PI, sauf si une règle explicite établissait cette relation. Aucune règle de ce type n'est mobilisée dans l'analyse présente.

Le modèle confirme l'implémentation des deux mécanismes. L'exécution fournisseur prouve la propagation d'un retard, mais aucun score AHP historique n'est présenté comme résultat de ce scénario. Les calculs du PI seront étudiés séparément lorsque la définition des valeurs temporelles litigieuses aura été stabilisée.